

NXT CRM v2 — DB 스키마

정본: `supabase/schema.sql` (운영 DB `ghuevnxgcdnltgupoddsn` 추출본). 정확한 DDL은 `schema.sql` 기준. DB 엔진: PostgreSQL (Supabase). 확장 `pg_trgm`. 타입은 PostgreSQL 기준 표기.

설계 원칙

- 통합 계약 모델: `contracts` 한 테이블에 `msp/edu/dev`를 `type` 으로 구분, MSP만 `contract_msp_details` 로 1:1 확장.
 - 고객도 동일: `clients` + `client_msp_details` / `client_edu_details` 타입별 1:1 확장.
 - Soft delete: 삭제 대신 `deleted_at` 기록. 조회는 `deleted_at IS NULL`.
 - RLS 전면 적용: `can_access_client()` / `can_access_contract()` 가 팀↔사업유형 도메인 매핑으로 행 접근을 판정.
 - 예치금 잔액 = 거래 합산 트리거: `deposit_transactions` 변경 시 `deposit_accounts.balance` 자동 재계산.
 - `profiles` (로그인 계정) ≠ `employees` (직원 마스터): 영업·기술 담당은 `employees` 를 참조.
 - 고객 계층 2단계 제한 (`parent_id` , 트리거 강제).
 - 표시 ID 자동 발번: `client_id` (UNIV-001…), `contract_id` (MSP-001 / CT2026001).
-

ERD 개요



기호: —< 1:N · —1 1:1 · —> 참조(FK)

1. teams — 조직 팀

컬럼	타입	제약	설명
id	uuid	PK	
name	text	NOT NULL, UNIQUE	팀 표시명
type	team_type	NOT NULL	msp / tt / dev / ops / ai / ptn (tt=Technical Training)
created_at	timestampztz	NOT NULL, default now()	

2. team_business_domains — 팀유형 ↔ 사업유형 매핑

컬럼	타입	제약	설명
team_type	team_type	PK	
business_type	business_type	PK	

시드: (ops,edu)(ops,msp)(tt,edu)(dev,dev)(ai,msp)(ptn,msp)

접근 제어 핵심. can_access_* 함수가 “내 팀유형이 접근 가능한 사업유형”을 이 표로 판정. FK가 아니라 enum 값 조합 매핑.

3. profiles — 인증 사용자 (auth.users 1:1)

컬럼	타입	제약	설명
id	uuid	PK, FK → auth.users (CASCADE)	Supabase 인증 유저 id
name	text	NOT NULL	
email	text	NOT NULL, UNIQUE	
role	user_role	NOT NULL, default 'staff'	staff / team_lead / admin / c_level
team_id	uuid	FK → teams	소속 팀
position	text	NULL	직책
created_at / updated_at	timestampz	NOT NULL	

신규 auth.users 생성 시 handle_new_user() 트리거가 profiles 행을 자동 생성.

4. employees — 직원 마스터 (영업·기술 담당 지정용)

컬럼	타입	제약	설명
id	uuid	PK	
name	text	NOT NULL	
email / phone / position	text	NULL	
team_id	uuid	FK → teams	
profile_id	uuid	FK → profiles	로그인 계정 연결(있으면)
is_active	boolean	default true	
is_sales_rep	boolean	NOT NULL, default false	영업 담당 후보 여부
created_at / updated_at	timestampz	NOT NULL	

인덱스: (team_id)

profiles (로그인)와 별개. 계약의 영업/기술 담당은 employees를 참조한다.

5. user_preferences — 사용자별 UI 환경설정

컬럼	타입	제약	설명
id	uuid	PK	
user_id	uuid	NOT NULL, UNIQUE, FK → profiles (CASCADE)	
preferences	jsonb	NOT NULL, default '{}'	컬럼 표시 설정 등
updated_at	timestampz	NOT NULL	

RLS: 본인(user_id = auth.uid())만 접근.

6. clients — 고객 (CRM 자산, soft delete)

컬럼	타입	제약	설명
id	uuid	PK	
client_id	text	NOT NULL, UNIQUE	표시 ID (UNIV-001 등, generate_client_id)
name	text	NOT NULL	
client_type	client_type	NOT NULL	univ / corp / govt / asso / etc
grade	client_grade	NULL	A~E
business_types	business_type[]	default '{}'	소속 사업유형(접근 제어에 사용)
parent_id	uuid	FK → clients (SET NULL)	상위 고객 (계층 2단계, 트리거 강제)
status	client_status_type	NOT NULL, default '상태없음'	
memo	text	NULL	
created_at / updated_at	timestampz	NOT NULL	
deleted_at	timestampz	NULL	soft delete

인덱스: (id) WHERE deleted_at IS NULL · (name) gin_trgm (부분 검색) · (parent_id) WHERE parent_id IS NOT NULL

고객은 삭제하지 않는다. soft_delete_client() RPC가 고객 + 연락처 + 확장을 함께 soft delete.

7. client_msp_details — 고객 MSP 확장 (1:1)

컬럼	타입	제약	설명
id	uuid	PK	
client_id	uuid	NOT NULL, UNIQUE, FK → clients (CASCADE)	
industry	industry_type	NULL	
company_size	company_size_type	NULL	
memo	text	NULL	
deleted_at	timestampz	NULL	

8. client_edu_details — 고객 교육 확장 (1:1)

컬럼	타입	제약	설명
id	uuid	PK	
client_id	uuid	NOT NULL, UNIQUE, FK → clients (CASCADE)	
edu_grade	text	NULL	
memo	text	NULL	
deleted_at	timestampz	NULL	

9. contacts — 고객 연락처

컬럼	타입	제약	설명
id	uuid	PK	
client_id	uuid	NOT NULL, FK → clients (CASCADE)	
name	text	NOT NULL	
email / phone / department / position / role	text	NULL	
is_primary	boolean	default false	대표 연락처 여부
deleted_at	timestampz	NULL	

인덱스: (id) WHERE deleted_at IS NULL · (client_id) · (name) gin_trgm

10. contracts — 계약 (통합 모델: MSP/교육/개발)

컬럼	타입	제약	설명
id	uuid	PK	
contract_id	text	NOT NULL, UNIQUE	표시 ID (MSP-001 , CT2026001)
client_id	uuid	NOT NULL, FK → clients	
type	contract_type	NOT NULL	msp / edu / dev
name	text	NOT NULL	계약명 (헤더에서 인라인 수정, gin_trgm)
memo	text	NULL	
total_amount	bigint	default 0	계약 금액
currency	currency_type	default 'KRW'	
stage	text	CHECK (타입별)	파이프라인 단계 ↓
assigned_to	uuid	FK → profiles	사내 담당자
contact_id	uuid	FK → contacts	고객사 담당자
created_at / updated_at	timestampz	NOT NULL	
deleted_at	timestampz	NULL	soft delete

인덱스: (id) WHERE deleted_at IS NULL · (client_id) · (name) gin_trgm · (stage) · (type)

stage CHECK: msp = pre_contract → billing_complete → project_closed → unpaid · tt (교육) = proposal → contracted → operating → op_completed → settled · dev = 계약 없음 삭제 가드: 예치금 잔액 ≠ 0이면 guard_contract_delete_with_deposit() 트리거가 종료(soft delete)를 차단.

11. contract_msp_details — 계약 MSP 운영 상세 (1:1)

컬럼	타입	제약	설명
id	uuid	PK	
contract_id	uuid	NOT NULL, UNIQUE, FK → contracts (CASCADE)	
credit_share	credit_share_type	NULL	크레딧 세어
expected_mrr	bigint	NULL	예상 월 반복 매출
payer	payer_type	NULL	결제 주체
aws_amount	bigint	NULL	
has_management_fee	boolean	default false	
billing_method	billing_method_type	NULL	청구 방식
sales_rep_id	uuid	FK → employees	영업 담당
aws_account_ids	text[]	default '{}'	AWS 계정 ID 목록
aws_account_search	text	GENERATED STORED	aws_account_ids 배열→텍스트 (부분 검색용)
aws_am	text	NULL	AWS AM
msp_grade	msp_grade_type	NULL	None/FREE/MSP10/15/20/ETC
billing_on / billing_on_alias	boolean / text		빌링온 등록·별칭
root_account_email	text	NULL	루트 계정 메일
tags	text[]	default '{}'	
deleted_at	timestampzt	NULL	

인덱스: (aws_account_search) gin_trgm — AWS 계정 ID 부분 검색

12. contract_teams — 팀별 매출 배분 (M:N)

컬럼	타입	제약	설명
id	uuid	PK	
contract_id	uuid	NOT NULL, FK → contracts (CASCADE)	
team_id	uuid	NOT NULL, FK → teams	
percentage	numeric(5,2)	CHECK (0 < p ≤ 100)	배분 비율
deleted_at	timestampz	NULL	

제약: UNIQUE (contract_id, team_id) 인덱스: (contract_id) · (team_id)

갱신은 update_contract_teams(contract_id, allocations jsonb) RPC로 전체 교체.

13. contract_tech_leads — 계약 담당 기술 (M:N, 복합 PK)

컬럼	타입	제약	설명
contract_id	uuid	PK, FK → contracts (CASCADE)	
employee_id	uuid	PK, FK → employees (CASCADE)	
created_at	timestampz	NOT NULL	

인덱스: (employee_id)

갱신은 replace_contract_tech_leads(contract_id, employee_ids[]) RPC로 전체 교체.

14. contract_history — 계약 변경 이력 (단계 + 필드)

컬럼	타입	제약	설명
id	uuid	PK	
contract_id	uuid	NOT NULL, FK → contracts (CASCADE)	
from_stage / to_stage	text	NULL	단계 변경 시
field_name	text	default 'stage'	변경된 필드명 (예: '계약명', '금액')
old_value / new_value	text	NULL	필드 변경 전/후 값
changed_by	uuid	NOT NULL, FK → profiles	
note	text	NULL	
created_at	timestampz	NOT NULL	

인덱스: (contract_id)

단계 변경은 change_contract_stage() RPC, 일반 필드 변경은 앱의 logChanges() 가 기록.

15. deposit_accounts — 예치금 계좌 (계약당 활성화 1개)

컬럼	타입	제약	설명
id	uuid	PK	
contract_id	uuid	NOT NULL, FK → contracts	
balance	bigint	NOT NULL, default 0	현재 잔액 (트리거 자동 계산)
total_deposit	bigint	NOT NULL, default 0	누적 입금 (트리거)
total_usage	bigint	NOT NULL, default 0	누적 사용 (트리거)
last_recalc_at	timestampz	NULL	마지막 재계산 시각
deleted_at	timestampz	NULL	비활성화

제약: UNIQUE (contract_id) WHERE deleted_at IS NULL (부분 unique — 계약당 활성화 계좌 1개) 인덱스: (contract_id) WHERE deleted_at IS NULL

balance = Σdeposit - Σusage + Σadjustment - Σrefund (무효화 제외). 거래 변경 시 recalc_deposit_account_balance() 트리거가 재계산. 비활성화는 잔액 0 + admin·c_level·team_lead일 때만 (assert_deposit_deactivation_safe() 트리거).

16. deposit_transactions — 예치금 거래

컬럼	타입	제약	설명
id	uuid	PK	
account_id	uuid	NOT NULL, FK → deposit_accounts	
txn_date	date	NOT NULL	
txn_type	deposit_txn_type	NOT NULL	deposit / usage / adjustment / refund
amount	bigint	NOT NULL, CHECK	deposit·usage·refund > 0, adjustment ≠ 0
memo	text	NULL	
source	deposit_txn_source	NOT NULL, default 'manual'	manual / aws_api / billing_on
created_by	uuid	FK → profiles	
voided_at / voided_by / void_reason	timestampz / uuid / text	NULL	무효화 (삭제 대신 보존)
created_at	timestampz	NOT NULL	

인덱스: (account_id, txn_date DESC) WHERE voided_at IS NULL · (account_id) WHERE voided_at IS NULL

무효화는 행 삭제가 아니라 voided_at 기록. 비활성 계좌엔 거래 등록 불가(무효화만 허용, assert_deposit_account_active() 트리거). RLS: deposit·usage INSERT는 계약 접근자, adjustment·refund INSERT 및 void는 admin·c_level·team_lead.

17. education_operations — 교육 운영 (계약 하위)

컬럼	타입	제약	설명
id	uuid	PK	
contract_id	uuid	NOT NULL, FK → contracts (CASCADE)	
operation_name	text	NOT NULL	
location / target_org	text	NULL	
start_date / end_date	date	NULL	
total_hours	numeric(6,1)	NULL	
contracted_count / recruited_count / actual_count	integer	NULL	계약/모집/실제 인원
provides_lunch / provides_snack	boolean	default false	
date_list	date[]	default '{}'	교육 실시일 배열
notes	text	NULL	
deleted_at	timestampzt	NULL	

인덱스: (contract_id)

18. education_operation_dates — 교육 일자별 상세

컬럼	타입	제약	설명
id	uuid	PK	
operation_id	uuid	NOT NULL, FK → education_operations (CASCADE)	
education_date	date	NOT NULL	
hours	numeric	default 0	

인덱스: (operation_id)

19. instructors — 강사 마스터 (내부·외부)

컬럼	타입	제약	설명
id	uuid	PK	
name	text	NOT NULL	
email / phone / organization / team / position	text	NULL	
status	text	default '활동'	

20. operation_instructors — 운영-강사 배정 (M:N)

컬럼	타입	제약	설명
id	uuid	PK	
operation_id	uuid	NOT NULL, FK → education_operations (CASCADE)	
instructor_id	uuid	NOT NULL, FK → instructors	
role	text	NOT NULL	주강사/보조 등
assigned_date	date	NULL	
notes	text	NULL	

인덱스: (instructor_id) · (operation_id)

ENUM 타입 (16개)

타입	값
user_role	staff, team_lead, admin, c_level
team_type	msp, tt, dev, ops, ai, ptn
business_type	msp, edu, dev
client_type	univ, corp, govt, asso, etc
client_grade	A, B, C, D, E
client_status_type	신규, 진행중, 활성, 휴면, 종료, 상태없음
industry_type	IT, 제조, 금융, 유통, 공공, 서울대 연구실, 기타
company_size_type	스타트업, 중소기업, 중견기업, 대기업, 공공기관
contract_type	msp, edu, dev
currency_type	KRW, USD
credit_share_type	가능, 불가능, 미정
msp_grade_type	None, FREE, MSP10, MSP15, MSP20, ETC
payer_type	ETV-AWS-13, ETV-AWS-14, Org-001, Billing Transfer
billing_method_type	대표님 직접 청구, 매월 10일 세금계산서 발행, 공공기관 별도 청구
deposit_txn_type	deposit, usage, adjustment, refund
deposit_txn_source	manual, aws_api, billing_on

뷰 (2개)

뷰	설명
client_list_view	clients (미삭제) + 활성 계약 수(contract_count). 고객 목록용
contracts_with_details	contracts (미삭제) + contract_msp_details + 고객명/표시ID + 사내담당자명 조인. 계약 목록·상세용

접근 제어 (RLS)

전 테이블 RLS 활성화. 핵심 판정 함수(SEcurity DEFINER):

함수	판정
<code>user_role() / user_team_id()</code>	현재 사용자의 role / 소속 팀
<code>is_admin_or_clevel()</code>	admin 또는 c_level
<code>is_admin_clevel_or_lead()</code>	admin · c_level · team_lead (예치금 관리)
<code>can_access_client(id)</code>	admin·c_level 전체 / 그 외 고객 business_types n 내 팀 도메인 교집합 시
<code>can_access_contract(id)</code>	admin·c_level 전체 / 그 외 계약 type ∈ 내 팀 도메인 OR contract_teams 매핑(fallback)

- `**clients/contacts/client_*.details**` → `can_access_client` (SELECT는 인증 사용자 전체)
- `contracts/contract_*/education_*/contract_history` → `can_access_contract`
- `deposit_accounts` → `can_access_contract` + 계약 type=msp 한정
- `deposit_transactions` → 계좌 접근 권한 (adjustment·refund·void는 admin·c_level·team_lead)
- `employees` → SELECT 인증 사용자, C·U·D는 admin만
- `profiles` → SELECT 전체, UPDATE 본인만 · `user_preferences` → 본인만

다단계 쓰기 RPC (트랜잭션 보장)

함수	역할
<code>create_contract_with_details(jsonb)</code>	계약 + MSP 상세 생성 + 고객 business_types 갱신 (ID 자동 발번)
<code>change_contract_stage(...)</code>	단계 변경 + 이력 기록
<code>replace_contract_tech_leads(...)</code>	담당 기술 전체 교체
<code>update_contract_teams(...)</code>	매출 배분 전체 교체
<code>soft_delete_contract(id) / soft_delete_client(id)</code>	연관 행까지 일괄 soft delete
<code>generate_client_id / generate_msp_contract_id / generate_edu_contract_id</code>	표시 ID 발번

인덱스 정책

PK·UNIQUE 컬럼은 자동 인덱스가 생성되므로 명시하지 않는다. 각 테이블의 **인덱스** 항목은 추가 인덱스만 표기한 것이며, 패턴은 다음과 같다:

- **부분 인덱스** (`WHERE deleted_at IS NULL` / `WHERE voided_at IS NULL`): 미삭제·유효 행만 인덱싱 — 소프트 삭제 필터 최적화

- gin_trgm: clients.name, contacts.name, contracts.name, contract_msp_details.aws_account_search — 부분 문자열 검색
 - 부분 unique: deposit_accounts (contract_id) WHERE deleted_at IS NULL — 계약당 활성 예치금 계좌 1개 보장
-

설계 특징

1. 통합 계약/고객 모델 → 타입(msp/edu/dev)을 컬럼으로 두고 타입별 상세를 1:1 확장 테이블로 분리. 공통 조회는 단일 테이블, 타입 특화 필드는 확장.
2. 고객 삭제 없음 → soft delete만. 계약 종료는 stage로 관리.
3. 고객 계층 2단계 제한 → check_client_hierarchy() 트리거로 강제 (상위의 상위 금지).
4. 예치금 잔액은 파생값 → 직접 쓰지 않고 거래 합산 트리거로만 갱신. 무효화(void)는 행 삭제 대신 플래그.
5. 계약당 활성 예치금 계좌 1개 → 전역 UNIQUE 대신 부분 unique index (비활성 이력은 여러 개 허용).
6. 접근 제어 → 팀↔사업유형 도메인 매핑(team_business_domains) 기반. contract_teams 명시 매핑은 fallback.
7. 인덱스 → PK·UNIQUE 자동 인덱스는 명시 안 함. FK·검색(trgm)·정렬·소프트삭제 필터용만 추가.